

주제: Pick & Stack - 블록 집기 및 순차 적재

[과제 내용]

- 단일 LeRobot SO-101 팔이 테이블 위에 무작위 배치된 5개의 서로 다른 색의 블록(4cm x 4cm x 2cm)을 집어서 지정 영역에 순차 적재한다.
- 1차 목표: 5개 블록을 지정 영역(20cm x 10cm) 내에 가져다 두기
- 2차 목표: 블록을 탑처럼 위로 쌓기 (도전 과제)

[평가 방식]

1차 목표:

제한시간 초과: 3분 내 지정 영역에 놓여진 블록 수로 점수 산정(개수가 많을 수록 가중치 증가)

목표 달성: 5개 전체 영역에 배치 완료 시, 소요 시간 기준으로 보너스 점수 부여

성공 기준: 선 안에 블록이 모두 위치해야 함.(선에 걸치는 것도 인정하나 2cm까지만 허용), 세로로 세워도 되고, 블록이 일부 겹쳐도 선 안에만 있으면 성공으로 인정.(다만, 쌓는 것은 인정하지 않음)

2차 목표:

제한시간 초과: 5분 내 지정 영역에 적재한 블록 수로 점수 산정(높이 쌓을수록 가중치 증가)

목표 달성: 5개 전체 적재 완료 시, 소요 시간 기준으로 보너스 점수 부여

성공 기준: 블록이 5초 이상 안정적으로 유지될 경우 성공으로 인정

[평가 세부 내용]

- 평가(데모) 시작 시, 5개 블록은 모두 바닥에 놓여 있다. (즉, 하나의 블록이 다른 블록 위에 쌓여 있는 경우 없음) 모든 블록은 넓은 면(4cm x 4cm)이 바닥을 향하게 놓인다. 초기 블록의 위치는 평가자가 무작위로 결정한다.(모든 팀의 초기 블록의 위치는 같음)
- 학습 및 평가에 사용하는 블록은 배부된 블록을 사용한다.
- 평가 시, 각 팀이 평가 환경을 직접 준비하고(예: 로봇, 카메라 등), 직접 세팅한 환경에서 평가한다.

- 평가 시, 1차 미션을 수행한 후, 2차 미션을 수행한다. 각 미션별로, 성공하거나 제한 시간을 초과하면 다음 미션으로 넘어간다.

- 학습 및 평가 때, 로봇을 제어하기 위해 어떤 기법을 사용할지(예: 모방학습, 강화학습)는 각 팀별로 자유롭게 정한다.

- 평가 시에는 미션 달성 여부, 미션 달성에 소요한 시간만 측정하여 평가한다. 테크위크 또는 졸업과제 발표회에서는, 어떤 기법/알고리즘을 사용하여 로봇을 제어했는지를 평가자에게 소개하고 사용한 기법의 유효성/독창성/우수성 등을 평가 받는다.

- 평가 환경은 다음의 내용을 따라 세팅한다.

- 경기장: 배부된 체크보드에 직접 영역을 표시하여 사용하거나, A3용지 등을 새로 깔고 그 위에 영역을 표시하여 사용.

- 지정 영역: 사각형 영역 “내부” 기준 측정 시 **20cm(가로) x 10cm(세로)**가 되어야 함. **경계선 두께는 최대 2cm**까지 가능. 절연 테이프 필요 시 배부 가능.(색상은 상관없음), **영역은 로봇 끝기준(카메라 제외) 25cm가 오는 지점에 배치.** (아래 사진 참고)

- 블록: 배부된 블록 사용.(5개 색상 다름)

모델 사용 기기: 각 팀마다 배부된 Jetson Orin Nano를 사용하여 서버 컴퓨터와 통신을 하는 것으로 사용해야 함. 서버 컴퓨터는 통일성을 위해 평가 서버 컴퓨터가 제공되며, 세팅에 오래 걸리거나, 다른 팀과 환경이 겹치지 않도록 모든 팀은 서버에 각자 도커를 활용하여 환경을 구성해야 함. 본인이 가지고 있는 서버에서 학습이나 세팅을 진행하되, 최종적으로 도커 이미지를 구워, 이미지만 평가 서버 컴퓨터로 옮겨 컨테이너를 생성해 바로 활용할 수 있도록 만들어야 함.

- nvidia-driver-580-open 제공 예정

- 도커 컨테이너에서 개발을 진행 -> 도커 이미지로 굽기(도커 컨테이너를 이미지로 만들면, 진행 사항 그대로 저장됨) -> 서버 컴퓨터에 이미지를 옮겨, 다시 컨테이너 생성(바로 세팅한 환경 사용 가능)





Q1) Task1과 Task2를 이어서 진행하고 최종적으로 채점이 진행되나요? 아니면 끊어서 Task1이 끝나면 채점을 하고, 별개로 Task2가 진행되나요?

A1) 채점자가 블록을 배치하면 Task1을 수행합니다. Task1을 마치면 평가가 이루어집니다. 채점자가 블록을 다시 배치하면 Task2를 수행합니다. Task2를 마치면 평가가 이루어집니다.

Q2) 각 Task마다 모델을 만들어도 되나요?

A2) 하나의 모델이 모든 Task를 수행할 수 있어야 합니다.

Q3) Task1에서 성공한 블록만 Task2에서 사용 가능한가요?

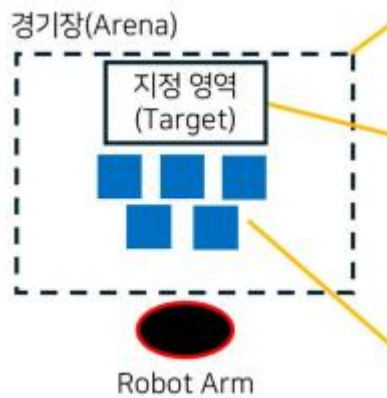
A3) Task1과 Task2는 별도의 실험으로 진행됩니다. Task1에서 일부만 성공했더라도, 모든 블록이 다시 세팅되어 Task2가 진행됩니다.

Q3) 제공된 체크보드 경기장을 사용하지 않아도 되나요?

A3) 최종 평가 때 체크보드 경기장이 제공됩니다. 체크보드를 바로 이용하셔도 되고, 직접 경기보드를 만드셔도 됩니다. 다만, 직접 만든 경기장은 체크보드 위에 얹어서 사용하시길 바랍니다. 크기는 제한없습니다.

Q4) 서버와의 통신은 어떤 방식을 이용해야하나요?

A4) ROS를 사용하셔도 되고, 별도로 TCP나 UDP를 구현하셔서 사용하셔도 됩니다. 섞어서 사용하셔도 됩니다.



Q5) 블록은 어디에 어떻게 배치되나요?

A5) 점선으로 된 부분을 A3 보드라고 하고, 안에 지정 영역이 있을 때, 지정 영역 위쪽 A3 보드 경계를 넘어가더라도 로봇팔이 잡을 수 있는 위치라면 블록이 배치될 수 있습니다. 그래서 A3보다 큰 보드를 사용하시거나, 지정 영역과 보드 경계 사이의 거리를 더 많이 남기도록 세팅하시면 됩니다. 블록을 물리적으로 잡을 수 없는 위치에는 배치되지 않으며, 블록은 나란히 붙어져 배치될 수 있습니다. 또, 블록끼리 겹쳐서 배치되지 않습니다. 각 Task마다 블록은 지정 영역 바

깅에 배치됩니다.

Q6) 카메라를 추가로 더 사용해도 되나요?

A6) 카메라에 제한은 없습니다. 추가로 더 구매해서 사용하시면 됩니다. 각 연구실에 요청하세요.

Q7) 블록 성공과 시간에 있어서 배점이 어떻게 되나요?

A7) 나중에 다시 알려드리겠습니다.